

PRÁCTICA_5: COLECCIONES DE DATOS

Diccionarios

1. Escribe un programa que lea una cadena y devuelva un diccionario con la cantidad de apariciones de cada palabra en la cadena. Por ejemplo, si recibe “Qué lindo día que hace hoy” debe devolver: ‘que’: 2, ‘lindo’: 1, ‘día’: 1, ‘hace’: 1, ‘hoy’: 1
2. Tenemos guardado en un diccionario los códigos morse correspondientes a cada caracter(se almacenan como una constante en un archivo).
Escribir un programa que lea una palabra y la muestre usando el código morse.

```

codigo = {
    'A': '. -',      'B': '- . . .',    'C': '- . . -',
    'D': '- . .',    'E': '. .',      'F': '. . . -',
    'G': '- - .',    'H': '. . . .',    'I': '. . .',
    'J': '. - - -',  'K': '- . -',    'L': '- . . .',
    'M': '- - -',    'N': '- . .',    'O': '- - - -',
    'P': '. . . -',  'Q': '- - - -',  'R': '. - .',
    'S': '. . . .',  'T': '- -',      'U': '. . -',
    'V': '. . . -',  'W': '. - -',    'X': '- - . -',
    'Y': '- . - -',  'Z': '- - - .',  '1': '. - - - -',
    '2': '. - - - -', '3': '. . - - -', '4': '. . . - -',
    '5': '. . . . .', '6': '- . . . .', '7': '- - . . .',
    '8': '- - - . .', '9': '- - - - .', '0': '- - - - -',
    '.': '. - - - -', ',': '- - - - -', ':': '- - - . . .',
    ';': '- . - - -', '?': '. . - - .', '!': '- - . - -',
    '"': '. . . . .', '"': '. - - - -', '+': '. - . . .',
    '-': '- . . . -', '/': '- . . . .', '=': '- - . . -',

```

```
'_': '....-', '$': '....-', '@': '....-',  
'&': '....', '(' : '-.-.-', ')' : '-.-.-'  
}
```

3. Continuar el programa: ahora nos pide un código morse donde cada letra esta separada por espacios y nos da la cadena correspondiente. Utilizar el archivo con el código morse del ejercicio anterior
4. Suponga un diccionario que contiene como clave el nombre de una persona y como valor una lista con todas sus “gustos”. Desarrolle un programa que agregue “gustos” a la persona:
 - Si la persona no existe la agregue al diccionario con una lista que contiene un solo elemento.
 - Si la persona existe y el gusto existe en su lista, no tiene ningún efecto.
 - Si la persona existe y el gusto no existe en su lista, agrega el gusto a la lista.

Se deja de pedir personas cuando introducimos el carácter “*”.

La salida resultante debe escribirse

```
Nombre: Pepe  
Gustos: viajar , leer , deporte ,  
Nombre: Ana  
Gustos: leer , viajar ,  
rosa@rosa-Essential14L:~/Escritorio/PYTHON$
```

5. Escribir un programa que cree un diccionario de traducción español-inglés. El usuario introducirá las palabras en español y su traducción al inglés. Después pedirá una frase en español y utilizará el diccionario para traducirla palabra a palabra. Si una palabra no está en el diccionario debe dejarla sin traducir.
6. Escribir un programa que gestione las facturas pendientes de cobro de una empresa. Las facturas se almacenarán en un diccionario donde la clave de cada factura será el número de factura y el valor el coste de la

factura. El programa debe preguntar al usuario si quiere añadir una nueva factura, pagar una existente o terminar. Si desea añadir una nueva factura se preguntará por el número de factura y su coste y se añadirá al diccionario. Si se desea pagar una factura se preguntará por el número de factura y se eliminará del diccionario. Después de cada operación el programa debe mostrar por pantalla la cantidad cobrada hasta el momento y la cantidad pendiente de cobro.